

BILAN DU 3ème TRIMESTRE : Mathématiques 4ème

Chapitres 14 à 18 · Collection Hakili Lab, Édition 2026

TROISIÈME TRIMESTRE

PARTIE A : Je fais le point

Voici des problèmes de synthèse qui mélangent plusieurs chapitres du trimestre. Cherche-les seul avant de regarder les corrigés (en fin de bilan). Ils te préparent au devoir surveillé.

Problème 1 (Le motif de Ziniaré (Ch. 14)).

À Ziniaré, Téné déplace un motif d'un pagne par une translation. On note A et B deux points, et la translation est celle qui transforme A en B.

- Quel est le vecteur de cette translation ?
- Si M' est l'image de M par cette translation, que vaut $\overrightarrow{MM'}$?
- A' et B' sont les images de A et B. Que vaut $\overrightarrow{A'B'}$? Quelle est la nature du quadrilatère ABB'A' ?

Problème 2 (Le champ de Loumbila (Ch. 15)).

À Loumbila, un maraîcher cultive une parcelle rectangulaire de $(x + 5)$ mètres sur $(x + 3)$ mètres.

- Exprime l'aire de la parcelle, puis développe et réduis.
- Développe $(x + 4)^2$.
- Factorise $x^2 - 9$.

Problème 3 (Le marché de Saaba (Ch. 16)).

À Saaba, on s'entraîne à résoudre.

- Résous l'équation $3x + 5 = 2x + 12$.
- Résous l'inéquation $-2x < 8$.
- La somme de deux entiers consécutifs est 75. Écris une équation et trouve ces entiers.

Problème 4 (Les transformations de Komsilga (Ch. 17)).

À Komsilga, un artisan combine des transformations sur un motif.

- Dans la composée $g \circ f$, quelle transformation applique-t-on en premier ?
- Il compose deux translations, « $\vec{u}$ puis $\vec{v}$ ». L'ordre change-t-il le point d'arrivée ?
- Il compose deux symétries centrales, de centres O puis O'. L'ordre change-t-il le résultat ?

Problème 5 (Le grenier de Tanghin-Dassouri (Ch. 18)).

À Tanghin-Dassouri, Boureima a un grenier conique de rayon de base 1,5 m et de hauteur 6 m.

- Quelle est la forme de la section par un plan parallèle à la base ?
- Quel est le rayon de la section à 2 m de la base ?
- Son voisin a un grenier en forme de pavé de base 4 m sur 3 m. Quelle est la section de ce pavé par un plan parallèle à la base ?

Problème 6 (L'expression de Kombissiri (Ch. 15 et 16)).

À Kombissiri, on étudie l'expression $A(x) = (x + 2)^2 - (x - 1)(x + 3)$.

- Développe et réduis $A(x)$.
- Résous l'équation $A(x) = 15$.
- Résous l'inéquation $A(x) > 7$.

PARTIE B : Où en suis-je ?

Pour chaque compétence, entoure la mention qui te correspond. Reviens travailler les chapitres où tu as répondu $\triangle$ ou $\times$.

Compétence	Chapitre	Réussi ?
Je construis l'image d'un point ou d'une figure par une translation	Ch. 14	✓ / $\triangle$ / $\times$
J'utilise une translation pour justifier un parallélogramme	Ch. 14	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je développe, réduis et ordonne un polynôme	Ch. 15	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je factorise par un facteur commun	Ch. 15	✓ / $\triangle$ / $\times$
J'utilise les identités remarquables (sans oublier le double produit)	Ch. 15	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je résous une équation du premier degré	Ch. 16	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je résous une inéquation et je change le sens si besoin	Ch. 16	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je mets un problème en équation	Ch. 16	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je construis l'image d'un point par la composée de deux transformations	Ch. 17	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je sais que l'ordre des transformations peut changer le résultat	Ch. 17	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je reconnais la section d'un solide par un plan parallèle à la base	Ch. 18	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je calcule la dimension d'une section réduite (cône, pyramide)	Ch. 18	✓ / $\triangle$ / $\times$

CORRIGÉS

Problème 1. a) Le vecteur est $\overrightarrow{AB}$. b) $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$. c) $\vec{A'B'} = \overrightarrow{AB}$ (une translation conserve les vecteurs) ; $ABB'A'$ est un parallélogramme.

Problème 2. a) Aire = $(x + 5)(x + 3) = x^2 + 3x + 5x + 15 = x^2 + 8x + 15$. b) $(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$. c) $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$.

Problème 3. a) $3x + 5 = 2x + 12 \rightarrow 3x - 2x = 12 - 5 \rightarrow x = 7$. b) $-2x < 8 \rightarrow x > -4$ (on divise par -2 : le sens change). c) $x + (x + 1) = 75 \rightarrow 2x + 1 = 75 \rightarrow x = 37$; les entiers sont 37 et 38.

Problème 4. a) On applique d'abord f. b) Non : pour deux translations, l'ordre ne change pas l'arrivée. c) Oui : pour deux symétries centrales de centres différents, l'ordre change le résultat.

Problème 5. a) Un cercle (disque). b) Rayon = $1,5 \times (6 - 2) \div 6 = 1,5 \times 4 \div 6 = 1$ m. c) Un rectangle de 4 m $\times$ 3 m, identique à la base (quelle que soit la hauteur de coupe).

Problème 6. a) $A(x) = (x^2 + 4x + 4) - (x^2 + 2x - 3) = x^2 + 4x + 4 - x^2 - 2x + 3 = 2x + 7$. b) $2x + 7 = 15 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4$. c) $2x + 7 > 7 \rightarrow 2x > 0 \rightarrow x > 0$.